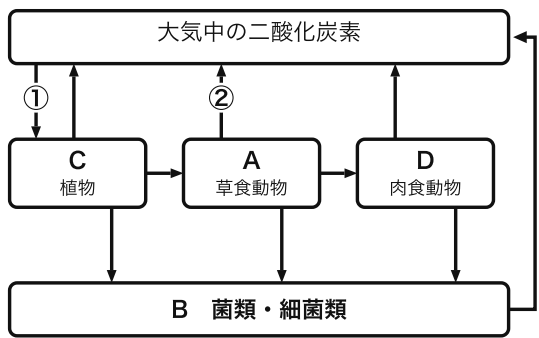


解答 解説	中学3年 単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	答え合わせをしたら
	微生物と炭素の循環 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 炭素の循環

考え方 二酸化炭素をとり入れる矢印があるのは植物だけです。どの生物も呼吸をするので、二酸化炭素へ向かう矢印があります。



- (1) 植物を表す記号 **C**
- 二酸化炭素から矢印が向かうのは、Cだけです。
 - 植物は光合成をするので、Cが植物です。
- (2) 有機物を分解する生物 **分解者**
- 有機物を無機物に分解する生物が、分解者です。
 - 図では、すべての生物から矢印が向かうBです。
- (3) 矢印①と② **イ**
- ①は、二酸化炭素が植物に入るので、光合成です。
 - ②は、草食動物から出るので、呼吸です。
- (4) Bのなかま **ア、エ**
- シイタケは菌類、納豆菌は細菌類で、分解者です。
 - ススキは生産者、ミジンコは消費者です。

2 二酸化炭素濃度の変化

考え方 植物の多い地域では、光合成がさかんな夏に、二酸化炭素が減ります。植物の少ない地域では、変化も小さくなります。

- (1) Pが最も高い月 **5月**
- Pの線がいちばん高いのは、5月です。
 - このときの濃度は、428ppmです。
- (2) 最高と最低の差 **15ppm**
- 最高は5月の428ppm、最低は9月の413ppmです。
 $428 - 413 = 15$
- (3) Qの変化が小さい理由 **ア**
- Pは植物が多く、季節で光合成の量が変わります。
 - Qは植物が少なく、出入りが小さいので変化も小さくなります。
- (4) 正しいものをすべて **イ、ウ**
- アは誤りです。冬から春は光合成が少ないからです。
 - イとウは正しいです。
 - エは誤りです。分解者も呼吸で二酸化炭素を出します。

3 微生物のはたらきを調べる実験

考え方 AとBでちがうのは、微生物がはたらくかどうかだけです。結果にちがいが出れば、微生物のはたらきによるものです。水そうのろ過装置の中の脱脂綿を使っても、同じように調べられます。

- (1) Bを沸騰させた理由 **液にふくまれる微生物を、死なせるため。**
- Bは、微生物がはたらかない場合の、比べる液です。
 - 沸騰させると、微生物が死にます。
- (2) 口をおおった理由 **ウ**
- 口があいていると、Bにも空気中の微生物が入ります。
 - 口をおおうと、ちがいは微生物の有無だけです。
- (3) 色が変化しなかった試験管 **エ**
- デンプンがあると、ヨウ素液は青紫色になります。
 - 微生物がはたらくAは、デンプンがなくなります。
- (4) 微生物のはたらき **微生物が、デンプンを分解するはたらきをすること。**
- 微生物がいるAだけ、デンプンがなくなりました。
 - 微生物がデンプンを分解したと考えられます。

まちがえやすいところ

- 条件を2つ以上変えないように、変える条件は微生物の有無だけにして、結果を比べます。
- 矢印の向きを逆に読まないように、矢印は、物質が移る向きを表します。